DECIFRANDO O SEIS
IDEIAS PARA O PROFESSOR

Tema	Números	**Ano**	6º Ano
Objeto do Conhecimento	Múltiplos e divisores de um número natural		
Habilidades BNCC	• (EF06MA05) Classificar números naturais em primos e compostos, estabelecer relações entre números, expressas pelos termos "é múltiplo de", "é divisor de", "é fator de", e estabelecer, por meio de investigações, critérios de divisibilidade por 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 100 e 1000.		
Materiais Necessários	Cartão de Atividade (1 por grupo), Cartão de Recursos (2 por grupo), Relatório Individual (1 por estudante).		

Essa atividade é proposta para ser trabalhada em grupos de 4 estudantes, de acordo com a metodologia de Ensino para Equidade (Complex Instruction) desenvolvida pelas pesquisadoras Elizabeth Cohen e Rachel Lotan. Cada grupo deve receber somente um Cartão de Atividade e um ou dois Cartões de Recursos. O Relatório Individual deve ser aplicado ao final da aula para que o estudante reflita individualmente sobre o que foi desenvolvido. Para saber mais sobre essa metodologia, conheça o livro *Planejando o Trabalho em Grupo*.

Ideias para o Professor

Sugerimos que essa atividade seja desenvolvida em uma aula de 100 minutos, considerando a introdução, desenvolvimento, compartilhamento dos grupos e encerramento da aula.

A atividade "Decifrando o seis" tem por objetivo explorar o critério de divisibilidade de um número por 6 por meio da tabuada cartesiana. Para isso, os estudantes receberão duas tabuadas: na primeira, deverão identificar e colorir os produtos múltiplos de 2, discutindo os padrões encontrados; na segunda, farão a mesma coisa, mas para os produtos múltiplos de 3. Em seguida, os estudantes deverão circular em ambas as tabuadas os produtos múltiplos de 6, discutindo, mais uma vez, os padrões observados. Esperamos com essa investigação que os estudantes observem que os múltiplos de 6 também são simultaneamente múltiplos de 2 e de 3, de modo que não há um múltiplo de 2 (ou de 3) que também seja múltiplo de 3 (ou de 2) sem ser múltiplo de 6.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.11***

O produto do grupo solicita que os estudantes criem um método que permite verificar se um número é divisível por 6 sem ter que efetuar a divisão. Entendemos que os estudantes podem chegar à solução pela observação dos padrões nas tabuadas cartesianas, observando que um produto múltiplo de um número é também divisível por ele. Nesse sentido, esperamos que os estudantes argumentem que um número é divisível por 6 quando também é, simultaneamente, divisível por 2 e por 3.

Para iniciar esta aula, sugerimos que você explore as noções associadas aos conceitos de ser "múltiplo de" e "divisor de" um número. Para isso, você pode pedir para cada estudante mencionar um número que seja múltiplo de 5 - *como vocês sabem que esses números são múltiplos de 5?* Em seguida, pode perguntar à turma como saber se um número é ou não divisível por 5. Essas discussões irão preparar intelectualmente os estudantes para o trabalho em grupo que virá na sequência.

Abaixo, listamos possíveis incompreensões dos estudantes e perguntas reflexivas que podem ajudar os grupos com dificuldades a superá-las autonomamente. Em nossa experiência, para que os grupos avancem, muitas vezes é suficiente fazer perguntas que gerem discussão entre os próprios estudantes no grupo.

POSSÍVEL ENTRAVE	PERGUNTAS REFLEXIVAS
O grupo não identifica relações entre os múltiplos de 2, 3 e 6.	• Os produtos múltiplos de 2 também são múltiplos de 3? E o contrário? • Os produtos múltiplos de 6 também são múltiplos de 2? E de 3? • Que relação há entre os produtos múltiplos de 6 e os de 2 e 3?
O grupo não associa a ideia de "ser múltiplo de" com "ser divisível por".	• O que significa dizer que um número é múltiplo de outro? • O que significa dizer que um número é divisível por outro? • Ser múltiplo é o mesmo que ser divisível? • Como você pode saber se um número é divisível por outro?

Ao final da atividade, sugerimos que você projete ou escreva na lousa as duas tabuadas cartesianas do Cartão de Recursos. Junto dos estudantes, marque os produtos múltiplos de 2 na primeira tabuada e os múltiplos de 3 na segunda. Nesse processo, peça para os grupos comentarem os padrões que observam na localização dos números pintados em cada tabuada. Em seguida, peça para os estudantes localizarem os múltiplos de 6 nas duas tabuadas e discuta com eles as conclusões que chegaram, a partir das suas observações do trabalho dos grupos. Essa é uma boa oportunidade

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.12***

para retomar o significado dos conceitos de ser “múltiplo de” e “divisor de” um número, bem como de sistematizar o critério de divisibilidade de um número por 6.

Possíveis Soluções para o Problema

Apresentamos a seguir uma possível resolução para o problema.

Solução

Produtos que são múltiplos de 2

Os produtos múltiplos de 2 estão identificados na tabuada cartesiana ao lado. Considerando os números que foram coloridos, podemos observar alguns padrões:

- Todos os produtos pares foram coloridos;
- Nenhum produto ímpar foi colorido;
- Todos os produtos das colunas foram coloridos alternadamente, começando da segunda;
- Todos os produtos das linhas foram coloridos alternadamente, começando da segunda.

X	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	2	4	6	8	10	12	14	16	18
3	3	6	9	12	15	18	21	24	27
4	4	8	12	16	20	24	28	32	36
5	5	10	15	20	25	30	35	40	45
6	6	12	18	24	30	36	42	48	54
7	7	14	21	28	35	42	49	56	63
8	8	16	24	32	40	48	56	64	72
9	9	18	27	36	45	54	63	72	81

Produtos que são múltiplos de 3

Os produtos múltiplos de 3 estão identificados na tabuada cartesiana ao lado. Considerando os números que foram coloridos, podemos observar alguns padrões:

- Há alguns produtos pares e alguns ímpares que foram coloridos;
- Todos os produtos das terceira, sexta e nona colunas foram coloridos;
- Todos os produtos das terceira, sexta e nona linhas foram coloridos.

X	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	2	4	6	8	10	12	14	16	18
3	3	6	9	12	15	18	21	24	27
4	4	8	12	16	20	24	28	32	36
5	5	10	15	20	25	30	35	40	45
6	6	12	18	24	30	36	42	48	54
7	7	14	21	28	35	42	49	56	63
8	8	16	24	32	40	48	56	64	72
9	9	18	27	36	45	54	63	72	81

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.13***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

Produtos que são múltiplos de 6

Ao circular todos os produtos que são múltiplos de 6 nas s duas tabuadas, obtemos o seguinte:

X	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	2	4	6	8	10	12	14	16	18
3	3	6	9	12	15	18	21	24	27
4	4	8	12	16	20	24	28	32	36
5	5	10	15	20	25	30	35	40	45
6	6	12	18	24	30	36	42	48	54
7	7	14	21	28	35	42	49	56	63
8	8	16	24	32	40	48	56	64	72
9	9	18	27	36	45	54	63	72	81

X	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	2	4	6	8	10	12	14	16	18
3	3	6	9	12	15	18	21	24	27
4	4	8	12	16	20	24	28	32	36
5	5	10	15	20	25	30	35	40	45
6	6	12	18	24	30	36	42	48	54
7	7	14	21	28	35	42	49	56	63
8	8	16	24	32	40	48	56	64	72
9	9	18	27	36	45	54	63	72	81

Considerando os números que foram circulados nas duas tabuadas cartesianas, podemos observar alguns padrões:

- Todos os produtos circulados são pares;
- Todos os produtos circulados estão contidos nos produtos múltiplos de 2 e de 3.

Uma conclusão possível a partir dessas observações é que os múltiplos de 6 também são múltiplos de 2 e de 3. Logo, um número é divisível por 6 quando for, simultaneamente, divisível por 2 e por 3.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.14***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

DECIFRANDO O SEIS
CARTÃO DE ATIVIDADE

Em grupo:

- Na tabuada cartesiana A do Cartão de Recursos, pintem todos os produtos que são múltiplos de 2. Quais padrões podem ser observados?
- Na tabuada cartesiana B do Cartão de Recursos, pintem todos os produtos que são múltiplos de 3. Quais padrões podem ser observados?
- Nas tabuadas cartesianas A e B, circulem todos os produtos que são múltiplos de 6.
- Quais padrões vocês notam na localização desses números? Quais relações existem entre os múltiplos de 2, 3 e 6?

Produto do grupo

Criem um método que permite verificar se um número é divisível por 6, sem ter que efetuar a divisão. Apresentem, ao menos, dois exemplos de números com 3 ou mais algarismos que sejam divisíveis por 6.

Critérios de avaliação

- Todos os participantes do grupo sabem explicar como verificar se um número é divisível por 6, sem ter que efetuar a divisão;
- Os exemplos apresentados são divisíveis por 6.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.15***

DECIFRANDO O SEIS
CARTÃO DE RECURSOS

Tabuada cartesiana A

X	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	2	4	6	8	10	12	14	16	18
3	3	6	9	12	15	18	21	24	27
4	4	8	12	16	20	24	28	32	36
5	5	10	15	20	25	30	35	40	45
6	6	12	18	24	30	36	42	48	54
7	7	14	21	28	35	42	49	56	63
8	8	16	24	32	40	48	56	64	72
9	9	18	27	36	45	54	63	72	81

Tabuada cartesiana B

X	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	2	4	6	8	10	12	14	16	18
3	3	6	9	12	15	18	21	24	27
4	4	8	12	16	20	24	28	32	36
5	5	10	15	20	25	30	35	40	45
6	6	12	18	24	30	36	42	48	54
7	7	14	21	28	35	42	49	56	63
8	8	16	24	32	40	48	56	64	72
9	9	18	27	36	45	54	63	72	81

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.16***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

DECIFRANDO O SEIS
RELATÓRIO INDIVIDUAL

Explique como podemos saber se um número é divisível por 6 sem ter que efetuar a divisão.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.17***